

<!-- FILE: NRA-IDE_Quantum_Reduction_Final_2026-04-29_1648_JP.md --> <!-- TITLE: NRA-IDE 残渣ベース遅延精度確保型と量子計算における破綻経路の構造的縮減（完成版） --> <!-- Author: M-Tokuni / NRA-IDE Project --> <!-- Generated: 2026-04-29 16:48 JST --> <!-- Source Basis: - NRA-IDE_QuantumArchitecture_Revised_2026-04-21_0141_JP.md（修正版本文） - NRA-IDE_QuantumArchitecture_RevisedEval_2026-04-21_0125_JP.md（修正版評価） - NRA-IDE_QuantumArchitecture_NextVer_B1toB3_2026-04-21_0220_JP.md（B-1/B-2/B-3 確定） - NRA-IDE_quantum_extension_systematized_paper_2026-04-22_205812_JST.md（体系化論文） - NRA-IDE_error_tracking_summary_JP_20260426_035916.md（誤差追跡哲学） - NRA-IDE_ErrorRelation3D_JP_v1_20260426_025834.html（相殺と増幅の3D可視化） --> <!-- Purpose: これまでの構築過程をひとつの完成版論文として再統合する -->

NRA-IDE 残渣ベース遅延精度確保型と量子計算における破綻経路の構造的縮減

完成版

執筆者 M-Tokuni ©M-Tokuni 2026

GitHub: <https://github.com/M-Tokun/NRA-IDE>

要旨

本稿は、変分量子固有値ソルバ（VQE）、量子位相推定（QPE）、量子モンテカルロ法（QMC）といった既存の量子回路ベース計算手法がNISQ環境下で抱える破綻経路を再整理し、これに対してNRA-IDE残渣ベース遅延精度確保型がどの層で、どの範囲まで有効であることを述べるものです。

本稿の中心主張は、NRA-IDEが量子ノイズそのものを消去する万能式ではない、という点にあります。そうではなく、既存法で頻発する三つの破綻経路、すなわち再推定連鎖の暴走、古典側への全体依存、局所急変への過剰反応を、構造設計の段階で狭める計算アーキテクチャとして位置づけることが、本稿の射程です。

そのうえで、本稿は次の三点を確定します。第一に、NRAにおける閾値比 R_t は一貫して $R_t = \delta_t / \tau_t$ と定義し、残渣 r_t に対する非線形補正写像 $C(r_t)$ とは記法上分離します。第二に、NRA-IDEの時間発展核 F_{IDE} をLindblad方程式（GKSL形式）として固定し、判定層へ渡す状態記述子 z_t を観測量期待値ベクトルとして定義します。第三に、誤差の由来を古典層・ショット層・デコヒーレンス層・ゲート層の四層に層別化し、三つの破綻経路に対する縮減上界とFail-Closed到達時刻の下界を導出します。

これらは新理論の導入ではありません。既存NRA-IDEの構造読解式 $R = \delta / \tau$ を量子文脈へ自然に延長したものです。式の骨格は一行も書き換えていません。変わったのは、対象観測量が古典物理量から量子オブザーバブルへ拡張されたこと、そして誤差の由来が四層に層別化されたことだけです。

加えて、本稿は誤差処理の哲学についても明示します。NRA-IDEは誤差を消す方式ではなく、欠測・外れ値・不可視・相殺・増幅・未知相関を、推測で補完せずに状態として記録する方式です。観

測相関と推定相関を別層に置き、二重推定への退化を避けることが、量子文脈における **Fail-Closed** 設計の核心となります。

1. 序論

NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) 時代の量子計算は、量子優位の可能性を開きつつも、長い回路深さ、有限のコヒーレンス時間、測定誤差、ゲート誤差、古典最適化との相互依存といった制約に支配されます。Preskill が整理したように、NISQ デバイスは有用でありうる一方で、ノイズのために回路深さを無制限には伸ばせず、誤り耐性を欠くという条件の中で運用されます [1]。したがって、アルゴリズム評価においては「原理的計算可能性」と「現行ハードウェア上の破綻経路」を分けて論じる必要があります。

VQE のような変分量子アルゴリズムは、量子回路と古典最適化を結ぶハイブリッド方式として大きな意義を持ちますが、パラメータ化回路の設計、観測量の選び方、ノイズ、最適化器の性質によって、学習地形が極端に平坦化する barren plateau 問題に直面しうることが知られています [2][3]。これは「VQE が常に破綻する」という意味ではなく、「設計を誤ると破綻経路を内在しやすい」という意味です。

QPE は量子アルゴリズムの中核的な部分問題であり、位相推定や Shor 型アルゴリズムの説明にも用いられます。しかし高精度化のためには、制御付き U^{2^k} 型演算や長いコヒーレント時間が必要であり、NISQ の制約下では回路深さと安定性の両立が困難です [4][5]。

QMC は多体系計算の重要手法ですが、一般的なフェルミオン系では符号問題が計算コストを指数的に増大させ、Troyer と Wiese は、符号問題の一般的な多項式時間解法が NP-hard であることを示しました [6]。これは特殊クラスでの回避可能性を否定するものではありませんが、汎用的な救済は期待しにくいことを意味します。

このように、既存法の問題は単なる性能不足ではなく、誤差の連鎖、古典側の過負荷、安定性と精度の相克として現れます。本稿は、NRA-IDE 残渣ベース遅延精度確保型を、これらの問題をすべて消し去る万能解としてではなく、破綻経路を構造的に狭める設計原理として再記述します。

2. 既存量子計算手法の破綻経路

2.1 VQE の破綻経路

VQE は、量子回路で候補状態を生成し、期待値を測定し、その結果を古典最適化器へ返してパラメータを更新します。したがって構造上、量子層と古典層の閉ループを形成します。

$$\theta_t \rightarrow U(\theta_t) \rightarrow \langle H \rangle_{\theta_t} \rightarrow \mathcal{O}_{\text{classical}} \rightarrow \theta_{t+1}$$

この閉ループ自体は有効な設計ですが、設計条件が悪い場合には次の破綻経路を持ちます。第一に、量子測定値が有限ショットとノイズに左右されるため、古典最適化器が受け取る情報は本質的に不完全です。第二に、パラメータ化回路が十分深い、あるいはランダム性の強い 2-design 的振る舞いに

近づくと、勾配が指数的に小さくなる **barren plateau** が生じるとされています。第三に、ノイズそのものが **barren plateau** を誘発または悪化させることも報告されています [2][3]。

したがって VQE の本質的問題は、古典最適化が存在することではなく、ノイズ下で推定結果を再帰的に再利用する閉ループが、情報の変質を蓄積させやすい点にあります。

2.2 QPE の破綻経路

QPE は、制御付きユニタリ反復と逆量子フーリエ変換 (QFT) を通じて位相を読み出す強力な手法です。しかし、位相の精度ビット数を増やすほど、制御付き U^{2^k} 演算や、それに相当する長いコヒーレント時間が必要となります。IBM の学習資料が示すとおり、制御付き U の構成は各ゲートに制御を付与する形に帰着し、深い回路構成へ直結します [4]。

したがって、QPE の問題は理論的に間違っていることではなく、現行 NISQ において必要資源が急速に増し、ノイズやデコヒーレンスと正面衝突する点にあります [1][5]。

2.3 QMC の破綻経路

QMC はサンプリングに基づくため、特定の系では極めて強力です。しかし一般的なフェルミオン系では符号問題が発生し、正負の寄与の相殺により分散が急増します。このため、目標精度を得るためのサンプル数が急速に増大します [6]。

ここで重要なのは、すべての QMC が無意味であるということではなく、一般論としての符号問題に対して、万能の多項式時間解法は期待しにくいという点です。

2.4 共通する破綻の幾何

これら三つの手法は対象も計算法も異なるにもかかわらず、共通した破綻の幾何を持ちます。すなわち、推定値をさらに推定で補正する二重推定連鎖、離散化誤差や近似誤差の累積、次元増大に伴う指数的爆発、局所精度と大域安定性の交換条件です。

NRA-IDE は、これらの個別誤差源を消去する立場ではなく、誤差がどのように連鎖し、どのように古典側が過剰責任を背負い、どの時点で補正が逆に不安定化へ転じるかを、単一の構造原理で記述する立場をとります。

3. NRA-IDE 残渣ベース遅延精度確保型の再定義

3.1 記法の分離

従来の検討では、 R が残渣に対する写像としても、NRA の閾値比としても使われており、記法が衝突していました。本稿では、NRA の正典に従い、

$$R_t = \frac{\delta_t}{\tau_t}$$

を唯一の R とします。 δ_t は残渣強度、履歴的ずれ、あるいは許容境界に対してどれだけ逸脱したかを表す量であり、 τ_t はその時点での吸収厚み、許容幅、冗長性を表す量です。

一方、残渣そのものと、その補正写像は次のように分離します。

$$r_t = z_{t+1}^{\text{pred}} - z_{t-\ell}^{\text{ref}}$$

$$C(r_t) = r_t \cdot \frac{|r_t|}{k + |r_t|}$$

ここで z_t は量子状態そのものではなく、観測目的に対して定義された状態記述子であり、 ℓ は遅延参照幅です。従来文書で τ と書かれていた遅延幅は、NRA の吸収厚みである τ_t と区別するため、本稿では ℓ を用います。

残渣強度 δ_t は、重み行列または重み付きノルム W を通じて、

$$\delta_t = \|Wr_t\|$$

と定義します。すると NRA の閾値比は、

$$R_t = \frac{\|Wr_t\|}{\tau_t}$$

となります。

3.2 力学更新式

このとき、NRA-IDE 型の更新は概念的に次のように書けます。

$$z_{t+1} = F_{\text{IDE}}(z_t, u_t)$$

$$z_{t+1}^{\text{corr}} = z_{t+1} - \alpha_t g(R_t) C(r_t)$$

ここで F_{IDE} は大局構造を保持する時間発展核、 u_t は外生入力、 α_t は補正強度、 $g(R_t)$ は NRA の比率判定に基づくゲート関数です。例えば、

$$g(R_t) = \begin{cases} 0 & R_t < R_{\text{low}} \\ \gamma(R_t) & R_{\text{low}} \leq R_t < R_{\text{high}} \\ 1 & R_t \geq R_{\text{high}} \end{cases}$$

のような帯域ゲート、あるいは滑らかなヒステリシス付き関数を選ぶことができます。

この定式化の利点は、残渣写像 $C(r_t)$ と閾値判定 R_t が分離され、NRA の中核である比率判定が保たれることです。

3.3 設計原則の三つの核

本稿で採用する NRA-IDE の設計原則は次の三つに集約されます。第一に、ゆらぎを排除対象ではなく δ と τ として読むこと。第二に、時間は前進するだけで、参照側は固定記録として変質させないこと。第三に、吸収厚み τ は環境との相互作用の中に物理的実体を持つこと。

この三原則は、量子文脈に拡張しても保持されます。量子拡張は、これらの原則を捨てて新しい原理を導入するものではなく、原則を保ったまま対象を量子オブザーバブルへ広げる作業です。

4. F_IDE の確定：Lindblad 方程式

量子文脈における F_{IDE} の候補としては、閉鎖系のユニタリ時間発展、開放系の Lindblad 方程式、あるいは変分回路の時系列が考えられます。しかし、NRA-IDE の三つの核心原則を満たすのは、開放系の Lindblad 方程式です。

そのため本稿では F_{IDE} を GKSL 形式の Lindblad 方程式として固定します。

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_k \gamma_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\})$$

離散時間化すれば、

$$\rho_{t+1} = \rho_t + \Delta t \cdot \mathcal{L}(\rho_t)$$

となります。ここで ρ_t は密度行列であり、純粋状態ではなく混合状態を自然に含みます。これは NRA-IDE がゆらぎを排除対象ではなく読取対象とみなすことと整合します。散逸項は時間非可逆性を与えるため、「時間は前進するだけ」という原則とも整合します。また L_k と γ_k は、環境相互作用がどれだけ構造を侵食するか、すなわち τ の物理的実体として読めます。

ユニタリ時間発展は理想的な閉鎖系では美しい記述ですが、時間可逆性を前提にしているため、NRA-IDE が重視する履歴依存と前進性の読みには向きません。変分回路はさらに問題が大きく、縮減対象である barren plateau を土台に置くことになるため、設計上の矛盾を含みます。よって F_{IDE} は Lindblad によって初めて安定に定義されます。

NRA-IDE の核心原則と Lindblad における対応は次のとおりです。

NRA-IDE 核心原則	Lindblad における対応
ゆらぎを δ と τ として読む	混合状態 ρ が重ね合わせのゆらぎを内包する
時間は前進するだけ	散逸項による時間非可逆性
吸収厚み τ	環境相互作用 $L_k \cdot \gamma_k$ が τ の物理的実体

5. $\mathbf{z}_t$ の確定：観測量期待値ベクトル

F_{IDE} が Lindblad として確定した時点で、発展の主体は密度行列 ρ_t となります。しかし NRA-IDE の判定層は、 ρ_t そのものを直接扱うようには設計されていません。 $R_t = \delta_t / \tau_t$ は、比較可能なスカラーまたは有限次元ベクトルを要求するからです。複素行列全体をそのまま渡す設計は、理論的にも運用的にも重すぎます。

そこで $\mathbf{z}_t$ の候補を吟味すると、密度行列そのもの、観測量期待値ベクトル、誤り訂正シンδροーム列、圧縮特徴量などがありえますが、NRA-IDE と最も自然に接続するのは観測量期待値ベクトルです。

$$\mathbf{z}_t = (\langle O_1 \rangle_t, \langle O_2 \rangle_t, \dots, \langle O_m \rangle_t)^T \in \mathbb{R}^m$$

$$\langle O_i \rangle_t = \text{Tr}(O_i \rho_t)$$

この定義が重要なのは、単に扱いやすいからではありません。第一に、測定値は古典ビット列として保存可能であり、no-cloning 定理に抵触しません [7][8]。第二に、遅延参照 $\mathbf{z}_{t_\ell}^{\text{ref}}$ を固定記録として古典側に保存できるため、参照が変質しないという条件を満たせます。第三に、観測量期待値は Lindblad の時間発展から直接導出できるため、量子層と判定層の間に無理な写像を入れずに済みます。第四に、これは既存 NRA-IDE が採ってきた性質保存圧縮と完全に同型です。

既存実装を見ますと、belt_tension は張力、water_temp は温度、light_lux は照度、power は電力、air_pressure は圧力といった観測量の時系列として実装されています。量子文脈への拡張とは、これらの物理量を $\langle \sigma_z \rangle$ 、 $\langle H \rangle$ 、 $\langle S_i \cdot S_j \rangle$ などの量子オブザーバブルへ置き換えるだけであり、式の骨格を書き換えることではありません。ここに量子拡張の本質があります。

このとき、「IDE が全体を保持する」という記述は、ヒルベルト空間の全振幅を古典側へ明示展開することを意味しません。そうではなく、目的観測量に対して十分な構造情報を失わない範囲で、圧縮または抽象化された表現を保持することを意味します。本稿の包括保持は、全列挙とは別の概念であることに、特に注意が必要です。

6. δ と τ の四層構造

6.1 δ の層別化

F_{IDE} と $\mathbf{z}_t$ が確定すると、はじめて δ と τ をどのように層別化し、どの経路に対してどのような上界を与えるかが定式化できます。本稿では、誤差の由来を少なくとも四層に分けます。独立ノイズ源の仮定下で、

$$\delta_{\text{total}}(t)^2 = \delta_{\text{classical}}(t)^2 + \delta_{\text{shot}}(t)^2 + \delta_{\text{decoh}}(t)^2 + \delta_{\text{gate}}(t)^2$$

と置きます。各層の性質は次のとおりです。

層	構成	時間依存性	性質
古典層	センサーノイズ・環境ゆらぎ	定常または周期的	変質しない
ショット層	$\sigma_0/\sqrt{N}$	N で減衰	変質しない
デコヒーレンス層	$A(1 - e^{-t/T_2})$	指数飽和	時間非可逆
ゲート層	$D \cdot \varepsilon_{\text{gate}}$	線形蓄積	相関誤差は変質しうる

ここで重要なのは、すべてを一つの「誤差」に潰さないことです。どの層で何が増えているかが読めなければ、 $R = \delta/\tau$ の構造判定は診断機能を失います。

6.2 τ の層別化と律速段原則

τ の合成は δ と同じではありません。最も狭い余裕が全体の限界を支配するため、律速段原則によって、

$$\tau_{\text{total}}(t) = \min(\tau_{\text{system}}, \tau_{\text{shot}}(N), \tau_{\text{coh}}(T_2), \tau_{\text{gate}}(D))$$

と置くのが自然です。 τ_{system} は対象系固有の許容幅、 τ_{shot} は測定精度、 τ_{coh} はコヒーレンス時間、 τ_{gate} はゲート忠実度と回路深さに起因する余裕です。最も狭い層が、系全体の **Fail-Closed** 到達時刻を決めます。

6.3 遊び p と閾値 θ の区別

ここで重要な概念整理を行います。**NRA-IDE** では、観測や反応の余白である「遊び p 」と、状態遷移の境界である「閾値 θ 」は別物です。

遊び p は、小さな揺らぎや欠測による粗さに対して、すぐ補正や制御へ流さないための幅です。欠測時間や追跡周期の消失が増えた場合、遊び p は広がってよいものですが、これは安全判定を甘くするためではなく、観測解像度が落ちたことを正直に表すためです。

閾値 θ は、**Fail-Closed**、委譲、災害モード移行などの判定点です。遊び p を広げることは、閾値 θ を広げることではありません。ここを混同すると、観測解像度の低下を安全マージンの拡大と読み違えてしまい、**Fail-Closed** の意味が失われます。

少なくとも二つの閾値が必要です。

$$R_{\text{corr}} = \frac{\delta_{\text{corr}}}{\theta_{\text{corr}}}, \quad R_{\text{track}} = \frac{\delta_{\text{track}}}{\theta_{\text{track}}}$$

R_{corr} が超過した場合は対象側の危険であり、 R_{track} が超過した場合は追跡側の不能です。この二つを混ぜてはいけません。対象が危険なのか、追跡が成立していないのかを区別できなければ、**Fail-Closed** の判断は意味を失います。

7. 三破綻経路に対する縮減上界

7.1 再推定連鎖の暴走に対する縮減

VQE 型の閉ループでは、推定結果が次の推定入力へ戻されるため、情報変質率は指数的に増大するとして読めます。形式的には、

$$\Phi_{\text{VQE}}(t) \sim e^{\lambda t} \quad (\lambda > 0)$$

のような発散経路として表現されます。これに対して NRA-IDE 型では、参照側 $\mathbf{z}_{t-\ell}^{\text{ref}}$ が固定記録であり、補正写像 $\mathbf{C}(r_t)$ が飽和するため、変質率は飽和上界を持ちます。

$$\Phi_{\text{NRA-IDE}}(t) \leq C_0 (1 - e^{-\mu t})$$

ここでの核心は、時間とともに無限大へ発散する経路が、上に抑えられた経路へ変わる点にあります。漸近的な縮減比は $O(e^{\lambda t}) \rightarrow O(1)$ となります。

7.2 古典側への全体依存に対する縮減

VQE ではパラメータ数 P に対して勾配計算と大域探索が必要であり、barren plateau によって実効不能になりえます。一方 NRA-IDE 型では、古典側が担うのは観測量数 m に比例する判定と局所補正だけです。したがって複雑度は $O(m)$ に線形化され、大域最適化の責務を負いません。

これは「古典側の責任を減らす」ことそのものが目的なのではなく、古典側が大域最適化を背負うこと自体が破綻経路を呼び込むという認識に基づきます。NRA-IDE 型は、大域構造を保つ核 F_{IDE} と、局所補正を担当する $\mathbf{C}(r_t)$ を分離することにより、古典側を局所判定と局所補正へ限定します。

7.3 局所急変に対する過剰反応の抑制

線形補正では $|u| = \alpha |r|$ となり、残渣の跳びがそのまま補正の暴走へつながります。NRA-IDE では、補正が飽和し、かつ R_{low} 未満では沈黙するため、過剰補正は有界化されます。

$$|u| \leq \alpha_{\text{max}} \cdot g_{\text{max}} \cdot |r|$$

すなわち、線形発散経路が、ゲート $g(R_t)$ と飽和写像 $\mathbf{C}(r_t)$ によって構造的に切られます。

7.4 Fail-Closed 到達時刻の下界

最後に、Fail-Closed 到達時刻も律速層によって下から評価できます。

$$T_{\text{FC}} = \min_k \{t : \frac{\delta_k(t)}{\tau_k} \geq 1\}$$

この式は単に停止時刻を与えるだけではありません。どの層が最初に限界へ到達するかを明示するため、改善すべき対象が一意に読めます。デコヒーレンス律速の場合は、

$$T_{\text{FC}}^{\text{decoh}} \approx T_2 \cdot \ln \left(\frac{A}{A - \tau_{\text{coh}}} \right)$$

となり、 T_2 の改善が必要であることが直接読めます。ゲート律速の場合は、

$$T_{\text{FC}}^{\text{gate}} \approx \frac{\tau_{\text{gate}}}{\epsilon_{\text{gate}} \cdot \dot{D}}$$

となり、 ϵ_{gate} または回路深さ増加率 $\dot{D}$ の改善が必要であることが直接読めます。ここに、構造保証型理論としての実務的価値があります。

現行デバイスの実測値として、Microsoft と Quantinuum によるトラップイオン方式の実験では、回路誤差率 $\epsilon_{\text{gate}} = 10^{-5}$ が報告されています [12]。これを上式に代入すると、 $T_{\text{FC}}^{\text{gate}}$ は同じ τ_{gate} と $\dot{D}$ のもとで従来デバイス ($\epsilon_{\text{gate}} \sim 10^{-3}$ 程度) と比較して約 100 倍延伸されます。すなわち、ゲート律速の **Fail-Closed** 到達時刻の下界は、デバイス精度の向上とともに直接改善されます。これは NRA-IDE の判定式が、ハードウェアの進歩を構造的に取り込む設計になっていることを意味します。

8. 誤差処理の哲学：消すのではなく状態として記録する

8.1 中心命題

NRA-IDE の誤差処理は、誤差を消す方式ではありません。欠測、外れ値、不可視、相殺、増幅、未知相関を、推測で補完せず、その状態として記録します。主計算に混ぜてよいものと隔離すべきものを分け、観測できる範囲から粗く追跡し、観測が戻るにつれて段階的に精度を上げます。これは「後戻り」ではなく、局所再構成または再同期に近い処理です。

8.2 誤差要素の関係：相殺型と増幅型

A, B が二つの誤差要素であるとき、見かけ残差 δ_{net} には少なくとも二つの型があります。

打ち消し型では、

$$\delta_{\text{net}} = |A - B|$$

増幅型では、相関係数 ρ を用いて、

$$\delta_{\text{net}} = |A + B + \rho AB|$$

となります。一方、内部張力 δ_{gross} は、打ち消し型では、

$$\delta_{\text{gross}} = |A| + |B|$$

増幅型では、

$$\delta_{\text{gross}} = |A| + |B| + |\rho_{AB}|$$

と置きます。隠れ危険比 H は、

$$H = \frac{\delta_{\text{gross}}}{\delta_{\text{net}} + \varepsilon}$$

として定義します。 H が大きい場合は、見かけ上は静かでも、大きな誤差同士が打ち消し合っている可能性があります。相殺は安全ではなく、相殺崩れの予兆として読むべき状態です。

8.3 不能ログという記録形式

値が取れないことは、空白ではありません。**MISSING** は観測が成立しなかったという状態であり、0、前回値、平均、補間で埋めてはいけません。不能もログです。不能ログとは、数値として扱えない観測状態を、推測で補完せず、構造追跡の事実として記録するログです。

主な不能ログの分類は次のとおりです。**MISSING**、**INACCURATE**、**OUT_OF_BAND**、**UNKNOWN_CORRELATION**、**RECONSTRUCT_FAILED**、**TRACKING_UNAVAILABLE**、**FAIL_CLOSED**。**FAIL_CLOSED** は、単なる値の消失ではなく、構造追跡の継続不能として委譲する状態を意味します。

この設計方針は、量子ハードウェア側でも独立に選択されています。中性原子方式の実験では「消失エラー（Erasure Error）」として原子の喪失を検出し、補間せずに明示的に記録する手法が採用されています [13]。値が誤っているのではなく「観測対象そのものが失われた」という状態を区別して記録するこの設計は、**NRA-IDE** の不能ログ哲学と同型の判断です。量子物理層とソフトウェア判定層が独立に同一の設計原則へ到達していることは、この方針の普遍性を示しています。

8.4 観測相関と推定相関の分離

観測された相関と、推定で作った相関は別層です。観測相関は、直接測定された値、欠測ログ、外れ値ログを含む状態から見えた相関です。推定相関は、欠測や外れ値を補間、平均、前回値保持などで埋めたあとに作られた相関です。推定相関を主計算に戻すと、二重推定に近づくため、主計算へ戻してはいけません。

二重推定は、推定値を次の推定の原因にしてしまう経路です。これは **VQE** が抱える破綻経路の一形態であり、量子文脈における再推定連鎖の暴走と同じ構造を持ちます。**NRA-IDE** の誤差処理は、欠測・逸脱・不可視・未知を推測で補完せず、まず状態として記録し、汚染された値を主計算から隔離します。そのうえで、観測可能な範囲から粗く追跡し、観測復帰に応じて段階的に精度を増していきます。

8.5 災害時外れ値と粗い相関

災害時の外れ値は、ノイズではなく死活値である可能性があります。丸める、平均する、補間する、捨てる、これらの処理はいずれも危険です。災害時の外れ値は主計算の平均系列には混ぜず、死活判定系列へ隔離して記録します。

また、正確値が取れないことと、相関が見えないことは、同じではありません。数値が荒くても、相関の向き、位相、増減、連動が見える場合があります。状態は **VALID**、**COARSE_BUT_CORRELATED**、**MISSING**、**OUT_OF_BAND**、**UNKNOWN_CORRELATION**、**TRACKING_UNAVAILABLE** のように分類します。粗いままでも追跡できる相関は捨てません。

9. 設計パラメータ空間と運用上の意味

NRA-IDE の量子拡張は、遅延幅 ℓ 、補正強度 α_t 、閾値 R_{low} , R_{high} という設計パラメータ空間を持ちます。

パラメータ	意味	拡大時	縮小時
遅延幅 ℓ	参照記録までの時間幅	参照の安定性↑・実時間性↓	応答速↑・変質経路に近づく
補正強度 α_t	残渣補正のゲイン	応答速↑・局所急変に敏感	安定性↑・追従性↓
閾値 R_{low} , R_{high}	ゲート開閉の境界	沈黙域↑・Fail-Closed 余裕↓	補正頻度↑・過剰反応↑

最適領域は、系の物性 (T_2 , ϵ_{gate} , σ_O , τ_{system}) と要求応答性のトレードオフで決まります。したがって本理論は、あらゆる対象に同一設定で適用できる万能器ではありません。NRA-IDE の量子拡張は、物性、測定条件、回路条件、要求応答性に応じて、どこまでを静かに許し、どこからを **Fail-Closed** へ渡すかを設計する理論です。これは元来の NRA-IDE がドメインチューニングを必要としたことと同型です。

10. 何を主張してはならないか

理論を強くするには、言ってよいことと言ってはならないことを分ける必要があります。本稿の立場では、次の表現は避けるべきです。

第一に、「量子コンピュータの計算爆発を原理的に解消する」という言い方です。これは言い過ぎです。状態空間の指数増大、回路深さ、測定コスト、誤り訂正資源といった根本的制約は依然として残ります。NRA-IDE ができるのは、爆発経路の一部を構造的に狭めることであって、複雑性理論を上書きすることではありません。

第二に、「量子ノイズを消す」という言い方です。これも言い過ぎです。量子ノイズの抑制は **suppression**、**mitigation**、**correction** の領域であり、NRA-IDE は主として、それらの上位で補正連鎖の幾何と制御の仕方を整えます。

第三に、「QPE や VQE は理論的に破綻した誤り手法である」という言い方です。これも不正確です。正しくは、QPE は現行 NISQ に対して資源要求が重く、VQE は設計条件によって破綻経路を内在しやすいという表現になります。問題は理論の偽性ではなく、実装条件に対する脆さです。

これらの表現を避けることで、理論は弱くなるのではなく、自らの責任境界を明示することによって強くなります。

11. 量子計算への接続：三層構造

現時点で最も現実的な接続は、次の三層構造です。

第一層は量子層です。ハミルトニアン発展、変分回路、位相推定、あるいは誤り訂正回路を実行します。第二層は観測・圧縮層です。期待値列、シンδροーム列、低次元特徴量、テンソルネットワーク近似などを構成します。第三層は **NRA-IDE** 判定層です。残渣 r_t 、閾値比 R_t 、ゲート関数 $g(R_t)$ により補正または停止を決めます。

このとき **NRA-IDE** は、量子層の代替ではなく、量子層の出力がどの程度まで信頼可能かを構造的に読む層として機能します。実務的には、**error mitigation pipeline** や **estimator** 系ワークフローの上流または下流に配置する形が考えやすい構成となります [9][10]。

第二層の処理においては、シンδροーム列から $\mathbf{z}_t$ を構成するデコーディング処理の速度が問題になります。この点について、深層学習を用いた **AI** デコーダが処理を大幅に高速化する手法が報告されています [14]。AI デコーダの高速化は $\mathbf{z}_t$ の更新レイテンシを下げ、遅延幅 l を縮小できる可能性を与えます。これは参照記録の実時間性を高め、**NRA-IDE** の追従性向上に直接寄与します。

なお、第一層の質そのものを改善する前段処理として、動的デカップリング (DD) によって誘起されたデコヒーレンスフリー部分空間 (DFS) が有効です [11]。DFS は Lindblad 散逸項 γ_k の実効値を下げる操作と等価に読め、 τ_t (吸収厚み) を拡大することで、**NRA-IDE** 判定層が **Fail-Closed** に至るまでの構造的猶予を広げます。これは **NRA-IDE** が第一層に介入するのではなく、第一層が自らの安定性を高めた状態で **NRA-IDE** へ渡す、という設計分離の観点からも整合した位置づけです。

12. 既存実装との連続性

量子拡張は、既存 **NRA-IDE** を書き換えていません。式の構造は完全に保存されています。変わったのは次の二点だけです。

第一に、観測量が古典物理量から量子オブザーバブルへ拡張されました。第二に、誤差の由来が四層に層別化されました。これは **NRA-IDE** の単位非依存性原則の自然な延長です。

もし量子拡張のために $R = \delta/\tau$ を捨て、新しい安全式や新しい最適化原理を導入するなら、それはもはや **NRA-IDE** の量子拡張ではありません。本稿が示したのは、量子文脈へ入ってもなお $R = \delta/\tau$ が状態遷移を構造として読む式であり続ける、という連続性そのものです。

13. 残された課題

本稿によってすべてが終わったわけではありません。次の課題が残されています。

第一に、観測量集合 $\{O_1, \dots, O_m\}$ をどう選ぶかという選択基準の原則化です。対象系の物理と追跡目的に依存する選択を、どの原則で導くかが課題となります。

第二に、重み行列 W の構成です。観測量間の物理的重要度を W にどう反映するか、単純な対角行列か、観測量間相関を含むかが課題です。

第三に、相関がある場合の δ 合成です。独立ノイズ源仮定を外し、相関行列 $C[i][j]$ を含む一般形への拡張が必要です。これは既存の相関変質検出式 $R_{\text{correlation}} = |C[i]j - C[i]j| / \tau_C$ の未完成問題と接続します。

第四に、数値シミュレーションです。本稿の三つの上界を、具体的な量子系（2-qubit Ising、3-qubit Transverse Field など）で数値的に検証する段階へ進む必要があります。

しかし、これらはもはや土台未確定の問題ではありません。 F_{IDE} が曖昧であるとか、 z_t が決まっていなかったり、定量境界の対象が存在しないといった上流の不定性はすでに解消されています。残る課題は、理論を成立させるための前提ではなく、理論をさらに精密化するための課題です。

14. 結論

本稿は、NRA-IDE 残渣ベース遅延精度確保型を、量子計算との接続の文脈で完成版として再定式化しました。

第一に、既存の量子計算手法は「すべて誤っている」のではありませんが、NISQ 条件下では、再推定連鎖、深い回路資源要求、符号問題、局所補正の暴走といった複数の破綻経路を持ちます。

第二に、NRA-IDE は量子ノイズそのものを消去する理論ではありません。誤差が連鎖的に変質して制御不能になる経路、古典側が全体責任を背負いすぎる経路、局所残渣に過剰反応する経路を、構造設計の段階で狭める原理です。

第三に、この接続を成立させるためには、 R を NRA 本来の比率として保ち、 F_{IDE} を Lindblad 方程式として固定し、 z_t を観測量期待値ベクトルとして定義し、 δ と τ を四層に層別化する必要があります。これらは新理論の導入ではなく、既存 NRA-IDE の自然な延長です。

第四に、誤差処理の哲学として、誤差を消す方式ではなく、欠測・外れ値・不可視・相殺・増幅・未知相関を状態として記録し、観測相関と推定相関を別層に置く方式を採用します。これは量子文脈における Fail-Closed 設計の核心であり、二重推定への退化を構造的に避ける唯一の道です。

したがって、NRA-IDE の適切な主張は、「量子コンピュータのあらゆる爆発を消す」ではなく、「量子計算における破綻経路を構造的に縮減する設計原理を与える」となります。この表現において初めて、理論の強さと厳密さが両立します。

ここで維持されているのは単なる形式的一貫性ではありません。古典文脈で動いていた NRA-IDE の構造が、量子文脈でもなお同じ原理で動くという、理論の骨格そのものの連続性です。

一文定義

NRA-IDE の量子計算拡張は、誤差を推測で補完して整える方式ではなく、欠測・逸脱・不可視・外れ値・未知相関・不能を正直にログ化し、主計算に混ぜてよいものと隔離すべきものを分け、観測可能な範囲から粗く追跡し、観測復帰に応じて段階的に精度を増していく、 $R = \delta / \tau$ による構造保証型の局所再構成方式です。

参考文献

- [1] John Preskill, *Quantum Computing in the NISQ era and beyond*, Quantum 2, 79 (2018). <https://quantum-journal.org/papers/q-2018-08-06-79/>
 - [2] J. R. McClean et al., *Barren plateaus in quantum neural network training landscapes*, Nature Communications 9, 4812 (2018). <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07090-4>
 - [3] Samson Wang et al., *Noise-induced barren plateaus in variational quantum algorithms*, Nature Communications 12, 6961 (2021). <https://www.nature.com/articles/s41467-021-27045-6>
 - [4] IBM Quantum Learning, *The phase-estimation procedure*. <https://quantum.cloud.ibm.com/learning/courses/fundamentals-of-quantum-algorithms/phase-estimation-and-factoring/phase-estimation-procedure>
 - [5] IBM Quantum Documentation, *Error mitigation and suppression techniques*. <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/guides/error-mitigation-and-suppression-techniques>
 - [6] Matthias Troyer and Uwe-Jens Wiese, *Computational complexity and fundamental limitations to fermionic quantum Monte Carlo simulations* (2004). <https://arxiv.org/abs/cond-mat/0408370>
 - [7] IBM Quantum Documentation, *StabilizerState.measure* API reference. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/api/qiskit/2.2/qiskit.quantum_info.StabilizerState
 - [8] IBM Quantum Learning, *Limitations on quantum information* (No-cloning theorem). <https://quantum.cloud.ibm.com/learning/courses/basics-of-quantum-information/quantum-circuits/limitations-on-quantum-information>
 - [9] IBM Quantum Documentation, *Configure error mitigation*. <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/guides/configure-error-mitigation>
 - [10] IBM Quantum Documentation, *StatevectorEstimator*. <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/api/qiskit/qiskit.primitives.StatevectorEstimator>
 - [11] G. Quiroz et al., *Dynamically Generated Decoherence-Free Subspaces and Subsystems on Superconducting Qubits*, arXiv:2402.07278 (2024). <https://arxiv.org/abs/2402.07278>
 - [12] Microsoft Quantum Blog, *Microsoft and Quantinuum achieve 800x error rate reduction with logical qubits* (April 2024). <https://cloudblogs.microsoft.com/quantum/2024/04/03/microsoft-and-quantinuum-demonstrate-the-most-reliable-logical-qubits-on-record-with-a-new-error-correction-system/>
 - [13] Dolev Bluvstein et al., *Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays*, Nature 626, 7997 (2024). <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06927-3>
 - [14] Y. Zeng et al., *Deep-learning-enhanced GKP code*, Physical Review Letters 134, 060601 (2025).
-

付帯資料

本論文には次の二つのインタラクティブ付帯HTMLが付属します。

- [\(NRA-IDE_QuantumPipeline_Interactive_2026-04-29_1648_JP.html\)](#) : 量子層 → 観測・圧縮層 → NRA-IDE 判定層の三層パイプラインを可視化し、 R_t ゲートの開閉と $C(r_t)$ の飽和補正を時系列で観察できる教育用デモ
- [\(NRA-IDE_FourLayerError_Interactive_2026-04-29_1648_JP.html\)](#) : δ の四層分解（古典・ショット・デコヒーレンス・ゲート）と τ の律速段原則による **Fail-Closed** 到達時刻 T_{FC} を、パラメータ操作とともに可視化する教育用デモ

これらは実測器ではなく、理論の構造を説明する最小可視化です。実運用では、値の出所、直接計測性、 τ の設定根拠、ログの保護を別途確認する必要があります。

執筆者 M-Tokuni ©M-Tokuni 2026

GitHub: <https://github.com/M-Tokun/NRA-IDE>